

Bir Buyruğun Yolculuđu

Bilge ve Yonga'nın Maceraları — İşlemcinin İçi



Prof. Dr. Oğuz Ergin



Bilge, oyuncak tren rayını yere kurmuştu. Küçük vagon, istasyondan istasyona ilerliyor, her durakta bir yük alıp bırakıyordu. "Yonga, bak, vagonum tam yedi durakta duruyor!" dedi Bilge, rayın üstündeki minik istasyon tabelalarını sayarak. Yonga yaklaştı, gözleri parladı. "Bilge, sen az önce bir buyruğun işlemci içindeki yolculuğunu kurmuşsun, farkında mısın?" "Bir buyruk mu tren gibi yolculuk yapıyor?" diye sordu Bilge şaşkınlıkla.



"Bugün seninle gerçek bir yolcu seçelim." dedi Yonga. "Ona add x7, x5, x6 diyelim." "Bu da ne demek?" diye sordu Bilge, kaşlarını çatarak. "x5 yazmacındaki sayı ile x6 yazmacındaki sayıyı topla, sonucu x7 yazmacına yaz demek." dedi Yonga. "Kısacık ama tam bir görev." Bilge gülümsedi. "O zaman bizim yolcumuzun adı Topla-ve-Yaz!"



"İlk durağımız Getir." dedi Yonga. "Program Sayacı, şu an hangi buyruğun sırası geldiğini gösteren bir tabela gibidir." "Bir adres mi gösteriyor?" diye sordu Bilge. "Evet." dedi Yonga. "Program Sayacı o adresi gösterir, buyruk bellekten alınır ve yolculuğa hazır olur." Bilge vagonu ilk istasyona sürdü. "Yolcumuz bindi bile!"



"İkinci durak Çöz." dedi Yonga. "Denetim birimi zarfı açar, içindeki işlem koduna bakar." "İşlem kodu ne demek?" diye sordu Bilge. "Buyruğun hangi iş için olduğunu söyleyen küçük bir koddur." dedi Yonga. "Bu bir toplama buyruğu der, ya da bu bir yükleme buyruğu der." "Denetim birimi bir gişe memuru gibi, bileti okuyup yolcuya nereye gideceğini söylüyor." dedi Bilge.



"Üçüncü durak Yazmaçları Oku." dedi Yonga. "Buyruğumuz $x5$ ile $x6$ 'yı istiyor, bu iki yazmaç açılıp içindeki sayılar okunur." "Yazmaçlar sıranın üstündeki kalemler gibiydi, hep elimizin altında." dedi Bilge. "Aynen öyle!" dedi Yonga. " $x5$ 'te üç, $x6$ 'da beş sayısı duruyor diyelim. İkisi de bu durakta trene biniyor." Bilge gülümsedi. "Şimdi vagonda üç ile beş var!"



"Dördüncü durak Yürüt." dedi Yonga. "Burada AMB, Aritmetik Mantık Birimi, gerçek işi yapar, üç ile beşi toplar."
"Sekiz eder!" dedi Bilge hemen. "Doğru!" dedi Yonga. "AMB bu hesabı öyle hızlı yapar ki, biz göz kırpana kadar bitirir." Makineden ışıklı, kocaman bir sekiz çıktı. "Yolcumuz artık sonucunu da taşıyor." dedi Bilge.



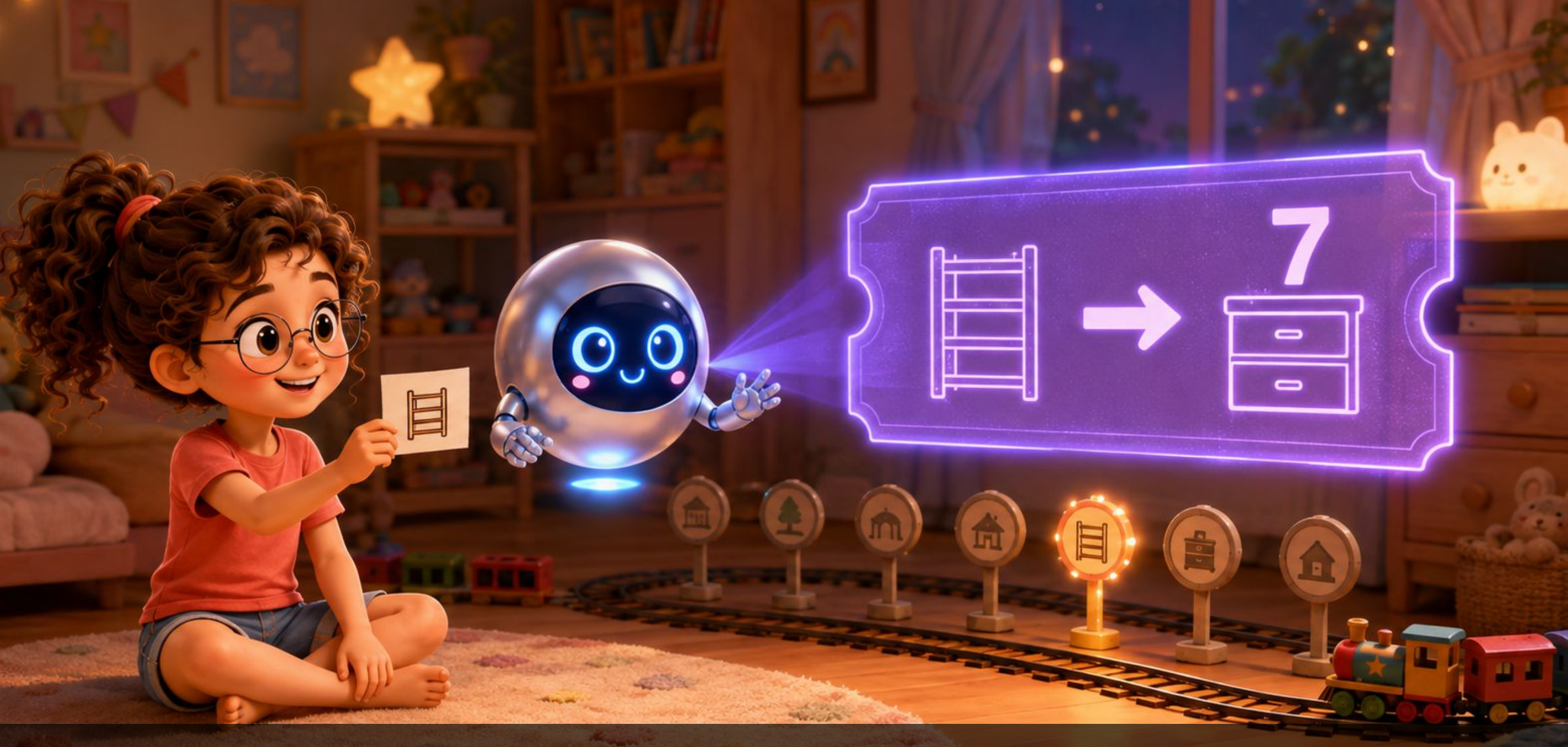
"Beşinci durağımız Belleğe Eriş." dedi Yonga, ama vagonu durdurmadı. "Neden durmadık?" diye sordu Bilge şaşkınlıkla. "Çünkü toplama buyruğumuzun belleğe hiç ihtiyacı yok." dedi Yonga. "Bu istasyon yalnızca yükleme ve saklama buyrukları için açılır. Bizim yolcumuz bu durağı boş geçiyor." Bilge tabelaya baktı. "Demek her yolcu her durakta inmiyor."



"Altıncı durak Geri Yaz." dedi Yonga. "Vagondaki sonuç, sekiz sayısı, şimdi x7 yazmacına yerleştiriliyor." "x7 boş bir kutuydu, şimdi dolacak." dedi Bilge. "Aynen öyle." dedi Yonga. "Yolculuğumuzun asıl amacı buydu, sonucu doğru yere teslim etmek." Bilge vagondaki sekiz topunu x7 çekmecesine koydu. "Teslimat tamam!"



"Peki yolculuk burada mı bitiyor?" diye sordu Bilge. "Neredeyse!" dedi Yonga. "Son olarak Program Sayacı güncellenir. Bu buyrukta bir adım ilerliyor ve sıradaki buyruğun adresini gösteriyor." "Tabela değişiyor, yeni bir yolcu bekleniyor." dedi Bilge. "Aynen öyle!" dedi Yonga. "Getir, Çöz, Yazmaçları Oku, Yürüt, Belleğe Eriş, Geri Yaz, Program Sayacını Güncelle. Sonra döngü baştan başlar."



"Şimdi başka bir yolcu getirelim." dedi Yonga. "Bu sefer lw x7, 0(x5) diyelim. Anlamı şu, x5'teki adresten bir sayı yükle, x7'ye koy." "Bu yolcu belleğe uğrayacak mı?" diye sordu Bilge, hemen tahmin ederek. "Aferin, tam isabet!" dedi Yonga. "Bu yolcu beşinci durakta gerçekten iniyor." Bilge yeni bir bilet çizdi. "Hadi onu da takip edelim!"



Yükleme yolcusu ilk dört duraktan aynı sırayla geçti: getirildi, çözüldü, x5 yazmacı okundu, AMB adresi hazırladı. "Şimdi beşinci durak." dedi Yonga. "Vagon bu kez gerçekten iniyor, bellek rafına gidip x5'teki adresteki sayıyı alıyor." "Diyelim ki orada dokuz sayısı duruyor." dedi Bilge. "O zaman dokuz sayısı vagona biniyor, yolculuğa devam ediyor." dedi Yonga.



"Peki sonra?" diye sordu Bilge. "Sonra tıpkı öncekinde olduğu gibi, altıncı durakta dokuz sayısı x7 yazmacına yazılır, Program Sayacı bir adım ilerler." dedi Yonga. "Demek duraklar hep aynı, ama her durakta yapılan iş buyruğa göre değişiyor." dedi Bilge, gözleri parlayarak. "Doğru gözlem!" dedi Yonga. "Her buyruk aynı istasyonlardan geçer, sadece bazı duraklarda iner, bazılarında inmez."



Bilge büyük bir kâğıda yedi istasyonu sırayla çizdi: Getir, Çöz, Yazmaçları Oku, Yürüt, Belleğe Eriş, Geri Yaz, Program Sayacını Güncelle. "Her buyruk bu yoldan geçiyor, ama herkes her durakta inmiyor." dedi Bilge. "Bu, işlemcinin en temel ritmidir." dedi Yonga. "Saniyede milyarlarca kez tekrarlanır, her seferinde yeni bir yolcuyla." Bilge kâğıdı gururla astı. "Artık bir buyruğun tüm yolculuğunu biliyorum!"



"Yonga, bir dakika." dedi Bilge, meraklı gözlerle. "Her durakta ne yapılacağını kim söylüyor? Vagon kendi kendine mi duruyor?" Yonga gülümsedi. "Hiç de değil. İçimde bunu söyleyen biri var." "Kim?" diye sordu Bilge merakla. Yonga'nın ışıkları neşeye yanıp söndü. "Onu da başka bir gün konuşuruz."

Bugün Ne Öğrendik?

- Bir buyruk, işlemci içinde istasyon istasyon ilerleyen bir yolcu gibidir; yolculuk yedi duraktan geçer.
- Getir: Program Sayacının gösterdiği adresten buyruk bellekten alınır.
- Çöz: denetim birimi işlem koduna bakıp buyruğun ne iş yapacağını anlar.
- Yazmaçları Oku: gereken kaynak yazmaçlar (x5, x6 gibi) okunur.
- Yürüt: AMB (Aritmetik Mantık Birimi) asıl hesabı yapar.
- Belleğe Eriş: yalnızca yükleme ve saklama buyruklarında kullanılır, toplama gibi buyruklar bu durağı atlar.
- Geri Yaz: sonuç hedef yazmaca (x7 gibi) yazılır.
- Program Sayacını Güncelle: sıradaki buyruğun adresi belirlenir ve döngü yeniden başlar.

Deneme Zamanı

1. Bir buyruğun yolculuğu kaç duraktan geçer?
2. İlk durakta ne olur?
3. Hangi buyruklar bellek durağını atlar?
4. Son durakta ne yapılır?

Yanıtlar

1. Yedi duraktan.
2. Program Sayacının gösterdiği adresten buyruk bellekten alınır.
3. Yükleme ve saklama dışındakiler; toplama gibi buyruklar o durağa uğramaz.
4. Program Sayacı güncellenir ve döngü yeniden başlar.

İşlemcinin İçi



Kitap 4.1a: Eldenin Yolculuğu

Bilgisayar, iki sayıyı toplarken sağdan sola giden küçük bir "elde" zinciri kurar; her basamak kendi payına düşen toplamı yapar ve fazlasını komşusuna aktarır.



Kitap 4.1b: Yonga'nın Eksi Derdi

Bilgisayarda eksi işareti yoktur; bir sayının eksisi, o sayıya eklendiğinde sıfır veren bit örüntüsüdür. Sayaç sıfırdan geriye dönünce bu örüntü ortaya çıkar, kısa yolu bitleri ters...



Kitap 4.2: Çok Yönlü Alet: AMB

AMB (Aritmetik Mantık Birimi), işlemcinin toplama, çıkarma, mantık ve karşılaştırma yapabilen çok yönlü hesap aletidir.



Kitap 4.3: Uzun İşler: Çarpma ve Bölme

Çarpma ve bölme, toplama gibi tek adımda bitmez; işlemci bunları kaydırma ve toplama adımlarını art arda tekrarlayarak yapar, bu yüzden daha çok saat vuruşu ister.



Kitap 4.4a: Virgölün Dansı

Kayan nokta sayı biçimi, virgüllü sağa sola kaydırarak hem dev hem minik sayıları işaret, üs ve kesir parçalarıyla aynı yazmaçta taşır; IEEE 754 standardı bunun kurallarını belirler.



Kitap 4.4b: Bir Bit Nasıl Hatırlar?

Geri besleme halkası, mandal, saat ve yazmaç: bir bit nasıl saklanır



Kitap 4.5: Veri Yolu Fabrikası

İşlemcinin ana parçaları (Program Sayacı, buyruk belleği, yazmaç öbeği, AMB, veri belleği) tellerle birbirine bağlanır ve birlikte "veri yolu" denen tek bir makineyi oluşturur.



>> Kitap 4.6: Bir Buyruğun Yolculuğu

Tek bir buyruk, işlemcinin içinde yedi durak geçen bir yolculuğa çıkar: getirilir, çözülür, yazmaçları okur, yürütülür, gerekirse belleğe uğrar, sonucu yazmaca geri yazar ve bir...



Kitap 4.7: Orkestra Şefi: Denetim Birimi

Denetim birimi, işlemcinin içindeki her parçaya tıpkı bir orkestra şefi gibi doğru zamanda doğru işareti vererek buyrukların uyum içinde çalışmasını sağlar.



Kitap 4.8: Tek Vuruşta

En basit işlemci tasarımında her buyruk tam bir saat vuruşunda başlar ve biter, ama vuruşun uzunluğu en yavaş buyruğa göre ayarlanır ve hızlı buyruklar boşuna bekler.



Kitap 4.9: Adım Adım

Çok vuruşluk işlemci. Bilgisayar bir buyruğu tek koca adımda değil, kısa saat vuruşlarına bölünmüş küçük adımlarda yapar; kısa buyruk az adım ister, uzun buyruk çok adım ister,...



Kitap 4.10: İçindeki Minik Buyruklar

Bir buyruk, denetim biriminin küçük bir bellekten okuduğu, mikroprogram denen minik adımlar listesiyle yürütülür.



Kitap 4.11: Bir Seferde Kaç Bit?

Bir işlemcinin bir seferde işlediği bit sayısına sözcük boyu denir; bu sayı dörtten sekize, on altıya, otuz ikiye ve altmış dörde çıktı. Adres de bir sayı olduğu için adres yolunun genişliği...

Bilge ve Yonga'nın Tüm Maceraları

Her kitap tek bir fikri, baştan sona bir hikâyeyle anlatır

Kumdan Bilgisayara

1. Cilt · 15 kitap



Hız ve Güç

2. Cilt · 10 kitap



Buyrukların Dünyası

3. Cilt · 13 kitap



İşlemcinin İçi

4. Cilt · 13 kitap



Bütün kitaplar ücretsiz, çevrimiçi:
bilgeveyonga.oguzergin.net

KÜNYE

© 2026 Prof. Dr. Oğuz Ergin

Bir Buyruğun Yolculuğu

Bilge ve Yonga: Bilgisayar Mimarisi Çocuk Kitapları Serisi

Ankara, 2026

Sürüm 1.1, 9 Ağustos 2026

Bu eser, Creative Commons Atıf-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı ile açık erişime sunulmuştur.

Lisans metni: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.tr>

LİSANSIN KAPSAMADIĞI TÜM HAKLAR SAKLIDIR.

“Bilge ve Yonga” seri adı, “Bilge” ve “Yonga” karakter adları ile figürleri, seri amblemi, marka hakları, eser sahibinin adı ve unvanı ile manevi haklar bu lisansın kapsamı dışındadır ve ayrı yazılı izne bağlıdır.

Metin ve veri madenciliği ile yapay zekâ modeli eğitimi bakımından haklar açıkça saklı tutulmuştur.

Eserler olduğu gibi sunulmaktadır; belirli bir amaca uygunluk konusunda garanti verilmez.

Ticari kullanım izni ve sorularınız için: bilgi@oguzergin.net

Telif ve lisans politikası: bilgeveyonga.oguzergin.net/telif-ve-lisans.html

Atıf: Ergin, O. (2026). Bilge ve Yonga: Bilgisayar Mimarisi Çocuk Kitapları Serisi. <https://bilgeveyonga.oguzergin.net>

Bilge ve Yonga © 2026 Prof. Dr. Oğuz Ergin · CC BY-NC-ND 4.0

Bilge ve Yonga'nın Maceraları

İşlemcinin İçi

Prof. Dr. Oğuz Ergin

© 2026 · CC BY-NC-ND 4.0